



CHEMISTRY SSC-I

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر نام مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیاہ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
1	0	0	5	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Measuring the concentration of a particular solution through titration is related with:	کسی محلول کی کنسنٹریشن کی ٹائٹریشن کے ذریعے شناخت سے متعلق ہے۔	Astrochemistry	Analytical Chemistry	Geochemistry	Organic Chemistry	☐	☐	☐	☐
2. Which element has greater atomic radius?	درج شدہ عناصر میں سے بڑا ایٹم رکھنے والا کس کا ہے؟	Li	Na	K	Rb	☐	☐	☐	☐
3. In the formation of NaCl, Sodium atom loses _____ electrons.	NaCl کی تشکیل میں سوڈیم ایٹم کتنے الیکٹران چھوڑتا ہے؟	1	2	3	4	☐	☐	☐	☐
4. Correct temperature required to break larger hydrocarbon into smaller hydrocarbons is:	بڑے ہائیڈروکاربن کو چھوٹے ہائیڈروکاربن میں توڑنے کے لیے درکار درجہ حرارت:	170°C	200 – 250°C	450 – 750°C	2000°C	☐	☐	☐	☐
5. The oxidation number of Al^{3+} is:	Al^{3+} کا آکسائیڈیشن نمبر کیا ہے؟	-3	0	+1	+3	☐	☐	☐	☐
6. Atomic number in $^{56}_{26}Fe$ is:	$^{56}_{26}Fe$ میں ایٹمی نمبر کیا ہے؟	13	26	30	56	☐	☐	☐	☐
7. Mass of 4 moles of hydrogen gas (H_2) is:	ہائیڈروجن گیس (H_2) کے چار (4) مولز کے ماس کا تعین کریں:	8g	4g	2g	1g	☐	☐	☐	☐
8. The given element belongs to group:	$^{33}_{17}Cl : 1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^5$	IA	IIIA	VIIA	VIIIA	☐	☐	☐	☐
9. Identify the unsaturated hydrocarbon:	غیر سیر شدہ ہائیڈروکاربن کی شناخت کریں۔	$CH_3 - CH_3$	CH_4	$CH_2 = CH_2$	$CH_3 - CH_2 - CH_3$	☐	☐	☐	☐
10. General formula of carboxylic acid is:	کاربکسک ایسڈ کا جنرل فارمولا _____ ہے۔	RCHO	ROR	RCOOH	RCOR	☐	☐	☐	☐
11. Which acid disintegrates marble buildings by forming acid rain?	کون سا ایسڈ سنگ مرمر کی عمارتوں کو ایسڈ رین کے ذریعے خراب کرتا ہے؟	H_2SO_4	$Ca(NO_3)_2$	$CaCO_3$	CaC_2O_4	☐	☐	☐	☐
12. In which state of matter do particles have the least compressibility?	اداسے کی کس حالت میں پارٹیکلز کی کمپرےسیبلٹی سب سے کم ہوتی ہے؟	Solid	Liquid	Gas	Plasma	☐	☐	☐	☐

SUPPLEMENTARY TABLE

—1SA-I 25005 (B)—
Page 1 of 1

Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

$$\text{No. of moles} = \frac{\text{mass}}{\text{Molar mass}}$$



CHEMISTRY SSC-I

26

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt the following parts:

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج شدہ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	What is meant by strong acid? Give one example with equation. سز رنگ ایسڈ سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیں۔ کیسائیڈی ایکشن بھی لکھیں۔	1+2	OR	Draw structural formula of the following: درج شدہ کا ساختی فارمولا بنائیں: a) Methanol میتھانول b) Methanoic acid میتھانوائک ایسڈ	1.5 + 1.5
(ii)	Give any two displacement reactions of halogens. ہیلوجنز کے کوئی سے دو ڈسپلینمنٹ ری ایکشنز تحریر کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Briefly describe the following properties of gas: گیس کی درجہ خصوصیات کی مختصر وضاحت کریں: a) Density کثافت b) Fluidity فلوئیڈٹی	1.5 + 1.5
(iii)	Determine the number of protons and neutrons in the following: درج شدہ میں پروٹونز اور نیوٹرونز کی تعداد بتائیں: a). C_6^{12} b). C_6^{13} c). C_6^{14}	03	OR	Identify the oxidizing and reducing agents in the following reaction: درجہ ری ایکشن میں آکسائیڈنگ ایجنٹ کی شناخت کریں: $H_2S + Cl_2 \longrightarrow S + 2HCl$	03
(iv)	Write reaction of any one metal oxide with water (H_2O). Identify the nature of the product. ایک مٹل آکسائیڈ کا پانی (H_2O) کے ساتھ ری ایکشن لکھیں۔ نپزہر اڈکٹ کی نچر بھی بتائیں۔	2+1	OR	What are the exothermic reactions? Give an example of exothermic chemical reaction. ایگزوتھرمرک ری ایکشن کیا ہوتے ہیں؟ ایگزوتھرمرک کیسائیڈی ری ایکشن کی ایک مثال دیں۔	1+2
(v)	Suggest any three measures to control water scarcity problem in Pakistan. پاکستان میں پانی کی کمی کے مسئلے پر تھاپانے کے لیے کوئی سے تین عمل تجویز کریں۔	1x3	OR	Give chemical reactions of alkanes for: الکینز کے درجہ شہری ری ایکشنز تحریر کریں۔ a) Complete combustion مکمل کیمبوسٹن b) Incomplete combustion نامکمل کیمبوسٹن	1.5 + 1.5
(vi)	Enlist any three characteristics of transition elements. ٹرانزیشن عناصر کے کوئی سے تین خواص تحریر کریں۔	03	OR	What is meant by NPK fertilizers? Why are these fertilizers used? NPK فریٹلائزرز سے کیا مراد ہے؟ یہ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟	2+1
(vii)	Write general formulas of the following. Also give one example of each. درج شدہ کے جنرل فارمولے تحریر کریں نیز ایک مثال بھی دیں۔ a) Alkene الکین b) Alkyne الکین c) Alcohol الکحل	03	OR	Identify the group of given elements by electronic configuration: درج شدہ عناصر کے گروپ کی شناخت الیکٹرانک کنفیگوریشن سے کریں۔ a) $^{39}_{19}K$ b) $^{16}_8O$ c) 4_2Ne	03
(viii)	Write three conditions required for chemical equilibrium. کیمیائی ایکویلیبریم کے لیے درکار تین شرائط تحریر کریں۔	03	OR	What are carbohydrates? Give any two examples. کاربوہائیڈریٹس کیا ہوتے ہیں؟ کوئی سی دو مثالیں دیں۔	03
(ix)	How a closed system may contribute to the establishment of equilibrium in reversible reactions? Give one example. ایک کلاؤڈ سسٹم میں ریورسیبل ری ایکشن میں ایکویلیبریم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایک مثال دیں۔	1+2	OR	How do the following air pollutants cause harm? درج شدہ ہوائی آلودگیاں کیسے نقصان دہ ہیں؟ a) Carbon monoxide کاربن مونو آکسائیڈ b) Methane میتھین	03
(x)	Find the molar mass of MgO . Also find the number of moles in its 80g sample. MgO کا مولر ماس معلوم کریں نیز اس کے 80g نمونہ میں مولز کی تعداد معلوم کریں۔	1+2	OR	What is meant by isotopes of an element? Give example of any element. آئسوٹوپس سے کیا مراد ہے؟ کسی عنصر کی مثال دیں۔	2+1
(xi)	Calculate the enthalpy: $H_{2(g)} + I_{2(g)} \longrightarrow 2HI_{(g)} \Delta H^\circ = ?$ Bond energies: $H-H=436 \text{ kJ/mol}$ $I-I=151 \text{ kJ/mol}$ $H-I=299 \text{ kJ/mol}$ بائڈ انرجیز:	03	OR	Briefly describe the following: کیمیائی درجہ شاخوں کو مختصر بیان کریں: a) Analytical chemistry تجزیاتی کیمیا b) Medicinal chemistry ادویاتی کیمیا c) Inorganic chemistry غیر نامیاتی کیمیا	03

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt the following questions.

نوٹ: درج شدہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Compare given properties of metals and non-metals. مٹلز اور نان مٹلز کی درجہ خصوصیات کا موازنہ کریں: i Thermal conductivity حررل کنڈکٹیوٹی ii Ductility ڈکٹیلیٹی iii Melting point میلٹنگ پوائنٹ	2x3	OR	Draw electron dot and cross structures for the following: درج شدہ کے الیکٹران ڈاٹ اور کراس سٹرکچر بنائیں: a) NH_3 b) N_2 c) CH_4	2x3
Q.4	Give balanced reactions of HCl with: HCl کے درجہ شہری ساتھ بیلنس شدہ ری ایکشن لکھیں: i Zn ii $NaCO_3$ iii $NaOH$	2x3	OR	How can alkanes be prepared by the following? Give a balanced chemical equation for each: الکینز کیسے درج شدہ سے بنائے جاسکتے ہیں؟ کیسائیڈی ری ایکشنز لکھیں۔ a) Alkynes الکائنز b) Alkyl halide الکائل ہالائیڈ	3x2
Q.5	What is the relationship between Avogadro's number and mole? Also write symbol and value of Avogadro's number. ایوگاڈرو نمبر کیا ہے؟ ایوگاڈرو مول کارلین کیا ہے؟ اس کی علامت اور ویلیو بھی لکھیں۔	2+1 +1	OR	What is corrosion? Write its chemical reaction. Describe any one method to prevent corrosion. کوروشن کیا ہے؟ اس کی کیمیائی مساوات لکھیں۔ نیز اس کی روک تھام کا کوئی ایک طریقہ بیان کریں۔	1+1 +2
Q.6	What is meant by allotropy? Discuss any two allotropes of carbon. الیٹروپی سے کیا مراد ہے؟ کاربن کے کوئی سے دو الیٹروپس بیان کریں۔	1+ 1.5 + 1.5	OR	What is meant by 'Lipids' and 'Proteins'? Write two sources of each. 'لیپڈز' اور 'پروٹینز' کیا ہوتے ہیں؟ ہر ایک کے دو ذرائع بھی لکھیں۔	2+2

SUPPLEMENTARY TABLE

Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

— 1SA-I 25005 (B) —